函数幂级数展开式的应用

一、近似计算

二、微分方程的幂级数解法

三、欧拉公式

近似计算

$\because\ S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots,$

$\therefore\ S \approx a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$

误差 $r_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots.$

两类问题:

1. 给定项数, 求近似值并估计精度;

2. 给出精度, 确定项数.

关健: 通过估计余项, 确定精度或项数.

近似计算

关健: 通过估计余项, 确定精度或项数.

常用方法:

1. 若余项是交错级数, 且满足莱布尼茨定理的两个条件, 则可用余项的首项来解决;

2. 若不是交错级数, 则放大余项中的各项, 使之成为等比级数或其它易求和的级数, 从而求出其和.

近似计算

例1. 计算 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值, 精确到 10^{-4}.

解: $\sqrt[5]{240}=\sqrt[5]{243-3}=3\left(1-\frac{1}{3^4}\right)^{1/5}$

$$=3\left(1-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^4}-\frac{1\cdot 4}{5^2\cdot 2!}\cdot\frac{1}{3^8}-\frac{1\cdot 4\cdot 9}{5^3\cdot 3!}\cdot\frac{1}{3^{12}}-\cdots\right)$$

$$\because |r_2|=3\left(\frac{1\cdot 4}{5^2\cdot 2!}\cdot\frac{1}{3^8}+\frac{1\cdot 4\cdot 9}{5^3\cdot 3!}\cdot\frac{1}{3^{12}}+\frac{1\cdot 4\cdot 9\cdot 14}{5^4\cdot 4!}\cdot\frac{1}{3^{16}}+\cdots\right)$$

$$(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots$$

$$(-1<x<1)$$

近似计算

例1. 计算 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值, 精确到 10^{-4}.

解: $\sqrt[5]{240}=\sqrt[5]{243-3}=3\left(1-\frac{1}{3^4}\right)^{1/5}$

$$=3\left(1-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^4}-\frac{1\cdot4}{5^2\cdot2!}\cdot\frac{1}{3^8}-\frac{1\cdot4\cdot9}{5^3\cdot3!}\cdot\frac{1}{3^{12}}-\cdots\right)$$

$$\because |r_2|=3\left(\frac{1\cdot4}{5^2\cdot2!}\cdot\frac{1}{3^8}+\frac{1\cdot4\cdot9}{5^3\cdot3!}\cdot\frac{1}{3^{12}}+\frac{1\cdot4\cdot9\cdot14}{5^4\cdot4!}\cdot\frac{1}{3^{16}}+\cdots\right)$$

$$<3\cdot\frac{1\cdot4}{5^2\cdot2!}\cdot\frac{1}{3^8}\left[1+\frac{1}{81}+\left(\frac{1}{81}\right)^2+\cdots\right]=\frac{6}{25}\cdot\frac{1}{3^8}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{81}}$$

近似计算

例1. 计算 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值, 精确到 10^{-4}.

$$\because |r_2| = 3\left(\frac{1\cdot 4}{5^2\cdot 2!}\cdot\frac{1}{3^8}+\frac{1\cdot 4\cdot 9}{5^3\cdot 3!}\cdot\frac{1}{3^{12}}+\frac{1\cdot 4\cdot 9\cdot 14}{5^4\cdot 4!}\cdot\frac{1}{3^{16}}+\cdots\right)$$

$$< 3\cdot\frac{1\cdot 4}{5^2\cdot 2!}\cdot\frac{1}{3^8}\left[1+\frac{1}{81}+\left(\frac{1}{81}\right)^2+\cdots\right] = \frac{6}{25}\cdot\frac{1}{3^8}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{81}}$$

$$< 0.5\times 10^{-4}$$

$$\therefore\quad \sqrt[5]{240}\approx 3\left(1-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^4}\right)\approx 3-0.00741\approx 2.9926$$

例2. 计算 $\ln 2$ 的近似值 ,使准确到 10^{-4}.

解: 已知

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots \quad (-1<x\le 1)$$

$$\therefore \quad \ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}-\cdots \quad (-1\le x<1)$$

故
$$\ln\frac{1+x}{1-x}=\ln(1+x)-\ln(1-x)$$

$$=2\left(x+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+\cdots\right) \quad (-1<x<1)$$

令 $\dfrac{1+x}{1-x}=2$ 得 $x=\dfrac{1}{3}$, 于是有

例2. 计算 $\ln 2$ 的近似值 ,使准确到 10^{-4}.

故 $\ln\dfrac{1+x}{1-x}=2\left(x+\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{5}x^5+\cdots\right)\quad(-1<x<1)$

令 $\dfrac{1+x}{1-x}=2$ 得 $x=\dfrac{1}{3}$, 于是有

$$\ln 2=2\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3^3}+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^5}+\frac{1}{7}\cdot\frac{1}{3^7}+\cdots\right)$$

在上述展开式中取前四项,

$$\because\ |r_4|=2\left(\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{3^9}+\frac{1}{11}\cdot\frac{1}{3^{11}}+\frac{1}{13}\cdot\frac{1}{3^{13}}+\cdots\right)$$

例2. 计算 $\ln 2$ 的近似值 ,使准确到 10^{-4}.

$$\ln 2 = 2\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3^3}+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^5}+\frac{1}{7}\cdot\frac{1}{3^7}+\cdots\right)$$

在上述展开式中取前四项,

$$\because\ |r_4| = 2\left(\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{3^9}+\frac{1}{11}\cdot\frac{1}{3^{11}}+\frac{1}{13}\cdot\frac{1}{3^{13}}+\cdots\right)$$

$$< \frac{2}{3^{11}}\left(1+\frac{1}{9}+\left(\frac{1}{9}\right)^2+\cdots\right) = \frac{2}{3^{11}}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{9}} = \frac{1}{4\cdot 3^9}$$

$$= \frac{1}{78732} < 0.2\times 10^{-4}$$

$$\therefore\ \ln 2 \approx 2\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3^3}+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^5}+\frac{1}{7}\cdot\frac{1}{3^7}\right) \approx 0.6931$$

说明：在展开式 $\ln\dfrac{1+x}{1-x}=2\left(x+\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{5}x^5+\cdots\right)$

中,令 $x=\dfrac{1}{2n+1}$ (n为自然数) , 得

$$\ln\frac{n+1}{n}=2\left(\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2n+1}\right)^3+\frac{1}{5}\left(\frac{1}{2n+1}\right)^5+\cdots\right)$$

$$\therefore \ln(n+1)=\ln n+2\left(\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2n+1}\right)^3+\frac{1}{5}\left(\frac{1}{2n+1}\right)^5+\cdots\right)$$

具此递推公式可求出任意正整数的对数 . 如

$$\ln 5=2\ln 2+2\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{9}\right)^3+\frac{1}{5}\left(\frac{1}{9}\right)^5+\cdots\right)\approx 1.6094$$

例3. 利用 $\sin x \approx x - \dfrac{x^3}{3!}$, 求 $\sin 9°$ 的近似值，并估计误差.

解: 先把角度化为弧度 $9° = \dfrac{\pi}{180} \times 9 = \dfrac{\pi}{20}$ (弧度)

$$\because \quad \sin\frac{\pi}{20} = \frac{\pi}{20} - \frac{1}{3!}\left(\frac{\pi}{20}\right)^3 + \frac{1}{5!}\left(\frac{\pi}{20}\right)^5 - \frac{1}{7!}\left(\frac{\pi}{20}\right)^7 + \cdots$$

$$|r_2| < \frac{1}{5!}\left(\frac{\pi}{20}\right)^5 < \frac{1}{120}(0.2)^5 < \frac{1}{3} \times 10^{-5}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

例3. 利用 $\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!}$, 求 $\sin 9°$ 的近似值, 并估计 误差.

解: 先把角度化为弧度 $9° = \frac{\pi}{180} \times 9 = \frac{\pi}{20}$ (弧度)

$$\because \quad \sin\frac{\pi}{20} = \frac{\pi}{20} - \frac{1}{3!}\left(\frac{\pi}{20}\right)^3 + \frac{1}{5!}\left(\frac{\pi}{20}\right)^5 - \frac{1}{7!}\left(\frac{\pi}{20}\right)^7 + \cdots$$

$$|r_2| < \frac{1}{5!}\left(\frac{\pi}{20}\right)^5 < \frac{1}{120}(0.2)^5 < \frac{1}{3} \times 10^{-5}$$

$$\therefore \quad \sin\frac{\pi}{20} \approx \frac{\pi}{20} - \frac{1}{3!}\left(\frac{\pi}{20}\right)^3 \approx 0.157080 - 0.000646$$

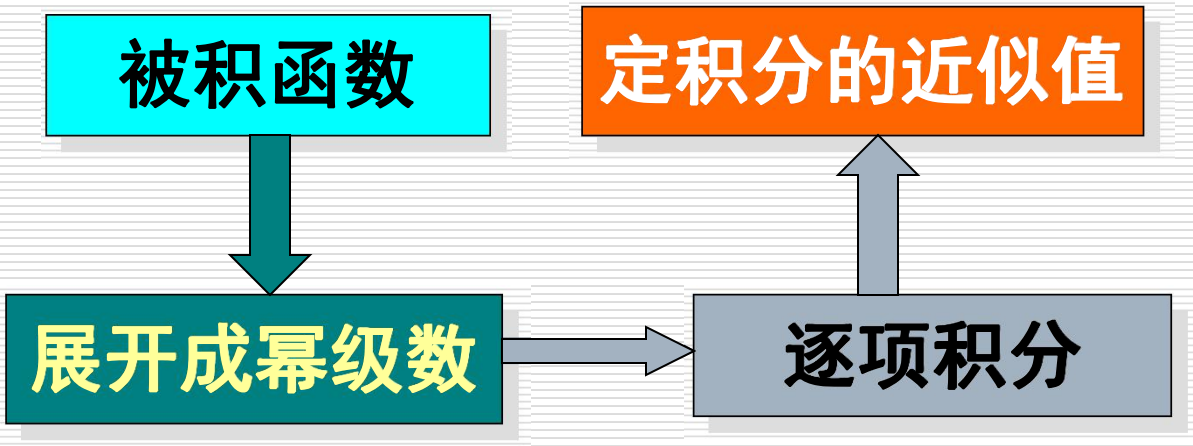
$$\approx 0.15643$$

误差不超过 10^{-5}

计算定积分

例如函数 e^{-x^2}, $\dfrac{\sin x}{x}$, $\dfrac{1}{\ln x}$, 原函数不能用初等函数表示, 难以计算其定积分.

解法



例4. 计算积分 $\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 的近似值, 精确到 10^{-4}.

$\left(\text{取}\ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0.56419\right)$

解: $e^{-x^2} = 1 + \frac{(-x^2)}{1!} + \frac{(-x^2)^2}{2!} + \frac{(-x^2)^3}{3!} + \cdots$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{1}{2}} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}\right]\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^{\frac{1}{2}} x^{2n}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,(2n+1)} \cdot \frac{1}{2^{2n+1}}$$

例4. 计算积分 $\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 的近似值, 精确到 10^{-4}.

$\left(\text{取}\ \frac{1}{\sqrt{\pi}}\approx 0.56419\right)$

解: $\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!\,(2n+1)}\cdot\frac{1}{2^{2n+1}}$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(1-\frac{1}{2^2\cdot 3}+\frac{1}{2^4\cdot 5\cdot 2!}-\frac{1}{2^6\cdot 7\cdot 3!}+\cdots\right)$$

欲使截断误差 $|r_n| < \frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{1}{n!(2n+1)\cdot 2^{2n}} < 10^{-4}$

则 n 应满足 $\sqrt{\pi}\cdot n!(2n+1)\cdot 2^{2n} > 10^4 \Longrightarrow n \geq 4$

例4. 计算积分 $\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 的近似值, 精确到 10^{-4}.

$\left(\text{取}\ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0.56419\right)$

解: $\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!\,(2n+1)}\cdot\frac{1}{2^{2n+1}}$

取 $n=4$, 则所求积分近似值为

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(1-\frac{1}{2^2\cdot 3}+\frac{1}{2^4\cdot 5\cdot 2!}-\frac{1}{2^6\cdot 7\cdot 3!}\right)$$

$$\approx 0.5205$$

例5. 计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 的近似值, 精确到 10^{-4}.

解: 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, 故所给积分不是广义积分.

若定义被积函数在 $x=0$ 处的值为 1, 则它在积分区间上连续, 且有幂级数展开式 :

$$\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\frac{x^6}{7!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!}+\cdots$$

$$\int_0^1\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=1-\frac{1}{3\cdot 3!}+\frac{1}{5\cdot 5!}-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n+1)\cdot(2n+1)!}+\cdots$$

例5. 计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 的近似值, 精确到 10^{-4}.

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = 1 - \frac{1}{3\cdot 3!} + \frac{1}{5\cdot 5!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)\cdot(2n+1)!} + \cdots$$

$$|r_3| < \frac{1}{7\cdot 7!} = \frac{1}{35280} < 0.3\times 10^{-4}$$

$$\approx 1 - 0.05556 + 0.00167 \approx 0.9461$$

微分方程的幂级数解法

问题的提出

例如 $\dfrac{dy}{dx} = x^2 + y^2,$

解不能用初等函数或其积分式表达.

寻求近似解法：幂级数解法;

卡比逐次逼近法;

数值解法.

微分方程的幂级数解法

一阶微分方程问题

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x,y) \\ y\big|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

其中 $f(x,y)$ 是 $x-x_0$ 及 $y-y_0$ 的多项式.

幂级数解法: 本质上是待定系数法

设所求解为

$$y = y_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots \qquad ①$$

微分方程的幂级数解法

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x,y) \\ y\big|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

设所求解为

$$y = y_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots \qquad ①$$

将其代入原方程, 比较同次幂系数可定常数 $a_1, a_2, \cdots$, 由此确定的级数①即为定解问题在收敛区间内的解.

例1. 求方程 $y' = x + y^2$ 满足 $y\big|_{x=0} = 0$ 的特解.

解: 根据初始条件, 设所求特解为

$$y = a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

代入原方程, 得

$$a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + 5a_5 x^4 + \cdots$$

$$= x + (a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots)^2$$

$$= x + a_1^2 x^2 + 2a_1 a_2 x^3 + (a_2^2 + 2a_1 a_3) x^4 + \cdots$$

比较同次幂系数, 得

$$a_1 = 0, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \ a_3 = 0, \ a_4 = 0, \ a_5 = \frac{1}{20}, \cdots$$

故所求解的幂级数前几项为 $y = x^2 + \frac{1}{20} x^5 + \cdots$

微分方程的幂级数解法

二阶齐次线性微分方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \qquad ②$$

定理. 设 $P(x), Q(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可展成 x 的幂级数，则在 $-R < x < R$ 内方程②必有幂级数解:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

(证明略)

此定理在数学物理方程及特殊函数中非常有用，很多重要的特殊函数都是根据它从微分方程中得到的.

例2. 求方程 $x^2y''-(x+2)(xy'-y)=x^4$ 的一个特解.

解: 设特解为 $y=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$, 代入原方程整理得

$$2a_0+a_0x+\sum_{n=2}^{\infty}\left[(n-1)(n-2)a_n-(n-2)a_{n-1}\right]x^n=x^4$$

比较系数得: $a_0=0,\quad 6a_4-2a_3=1$

$$(n-1)(n-2)a_n-(n-2)a_{n-1}=0\quad (n\geq 2, n\neq 4)$$

显然 a_1, a_2 可任意取值, 因是求特解, 故取 $a_1=a_2=0$,

从而得 $a_3=0,\quad a_4=\frac{1}{6}$

当 $n>4$ 时, $a_n=\frac{1}{n-1}a_{n-1}$

例2. 求方程 $x^2y''-(x+2)(xy'-y)=x^4$ 的一个特解.

当$n>4$ 时,

$$a_n=\frac{1}{n-1}a_{n-1}=\cdots=\frac{1}{(n-1)(n-2)\cdots 4}a_4=\frac{1}{(n-1)!}$$

因此

$$y=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=4}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}x^n=x\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$$

注意到: $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$, 此题的上述特解即为

$$y=x(e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2)$$

欧拉(Euler)公式

对复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)$ ①

若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u$, $\sum_{n=1}^{\infty}v_n=v$, 则称①**收敛**, 且其和为$u+iv$.

若$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n+iv_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_n^2+v_n^2}$ 收敛, 则称①**绝对收敛.**

由于$|u_n|\le\sqrt{u_n^2+v_n^2}$, $|v_n|\le\sqrt{u_n^2+v_n^2}$, 故知

$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)$ 绝对收敛 $\Longrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 绝对收敛

欧拉(Euler)公式

$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + i v_n)$ 绝对收敛 $\longrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 绝对收敛

$\longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(u_n + i v_n)$ 收敛 .

定义：复变量 $z = x + i y$ 的指数函数为

$$e^z = 1 + z + \frac{1}{2!}z^2 + \cdots + \frac{1}{n!}z^n + \cdots \quad (|z| < \infty)$$

易证它在整个复平面上绝对收敛 .

欧拉(Euler)公式

定义：复变量 $z=x+iy$ 的指数函数为

$$e^z=1+z+\frac{1}{2!}z^2+\cdots+\frac{1}{n!}z^n+\cdots \quad (|z|<\infty)$$

当 $y=0$ 时, 它与实指数函数 e^x 的幂级数展式一致.

当 $x=0$ 时,

$$e^{iy}=1+iy+\frac{1}{2!}(iy)^2+\frac{1}{3!}(iy)^3+\cdots+\frac{1}{n!}(iy)^n+\cdots$$

$$=\left(1-\frac{1}{2!}y^2+\frac{1}{4!}y^4-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}y^{2n}+\cdots\right)$$

$$+i\left(y-\frac{1}{3!}y^3+\frac{1}{5!}y^5-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}y^{2n-1}+\cdots\right)$$

欧拉(Euler)公式

$$e^{iy} = 1 + iy + \frac{1}{2!}(iy)^2 + \frac{1}{3!}(iy)^3 + \cdots + \frac{1}{n!}(iy)^n + \cdots$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2!}y^2 + \frac{1}{4!}y^4 - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}y^{2n} + \cdots\right)$$

$$+ i\left(y - \frac{1}{3!}y^3 + \frac{1}{5!}y^5 - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}y^{2n-1} + \cdots\right)$$

$$= \cos y + i \sin y$$

欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

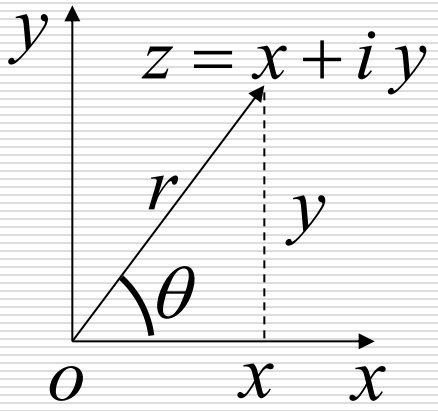
欧拉(Euler)公式

欧拉公式 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$ $e^{-ix}=\cos x-i\sin x$

则
$$\begin{cases}\cos x=\dfrac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}\\ \sin x=\dfrac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\end{cases}$$
（也称欧拉公式）

利用欧拉公式可得复数的指数形式

$$z=x+iy=r(\cos\theta+i\sin\theta)$$
$$=re^{i\theta}$$



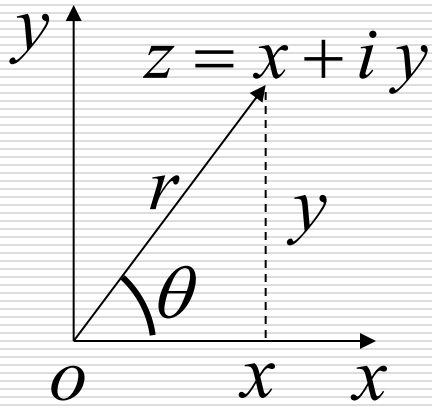
欧拉(Euler)公式

欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

据此可得

$$(\cos\theta + i \sin\theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

(德莫弗公式)



利用幂级数的乘法, 不难验证

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$$

特别有 $e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y) \quad (x, y \in R)$

$$\left| e^{x+iy} \right| = \left| e^x(\cos y + i \sin y) \right| = e^x$$

作业 P298 1(2) , (4) ; 2 (2);
3(1); 4(1).

欧拉 (1707 – 1783)


欧拉，L.

瑞士数学家. 他写了大量数学经典著作, 如《无穷小分析引论》, 《微分学原理》, 《积分学原理》等, 还写了大量力学, 几何学, 变分法教材.

他在工作期间几乎每年都完成 800 页创造性的论文.

他的最大贡献是扩展了微积分的领域,为分析学的重要分支 (如无穷级数, 微分方程) 与微分几何的产生和发展奠定了基础. 在数学的许多分支中都有以他的名字命名的重要常数, 公式和定理.